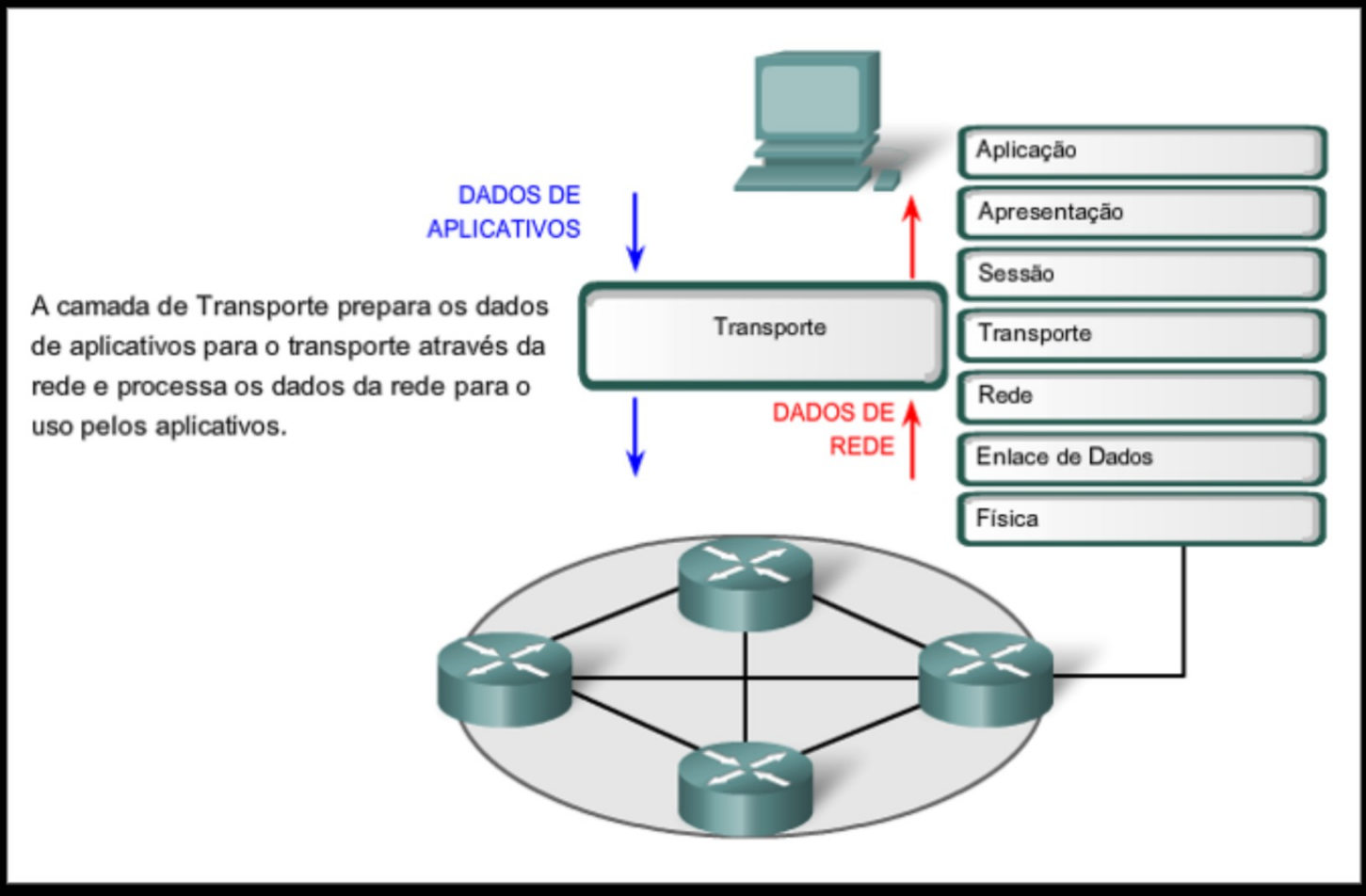
Camada de Transporte

- Habilita a comunicação de múltiplas aplicações na rede ao mesmo tempo em um único dispositivo;
- Assegura que, se necessário, todos os dados sejam recebidos confiavelmente e em ordem pela aplicação correta;
- Emprega mecanismos de tratamento de erros.

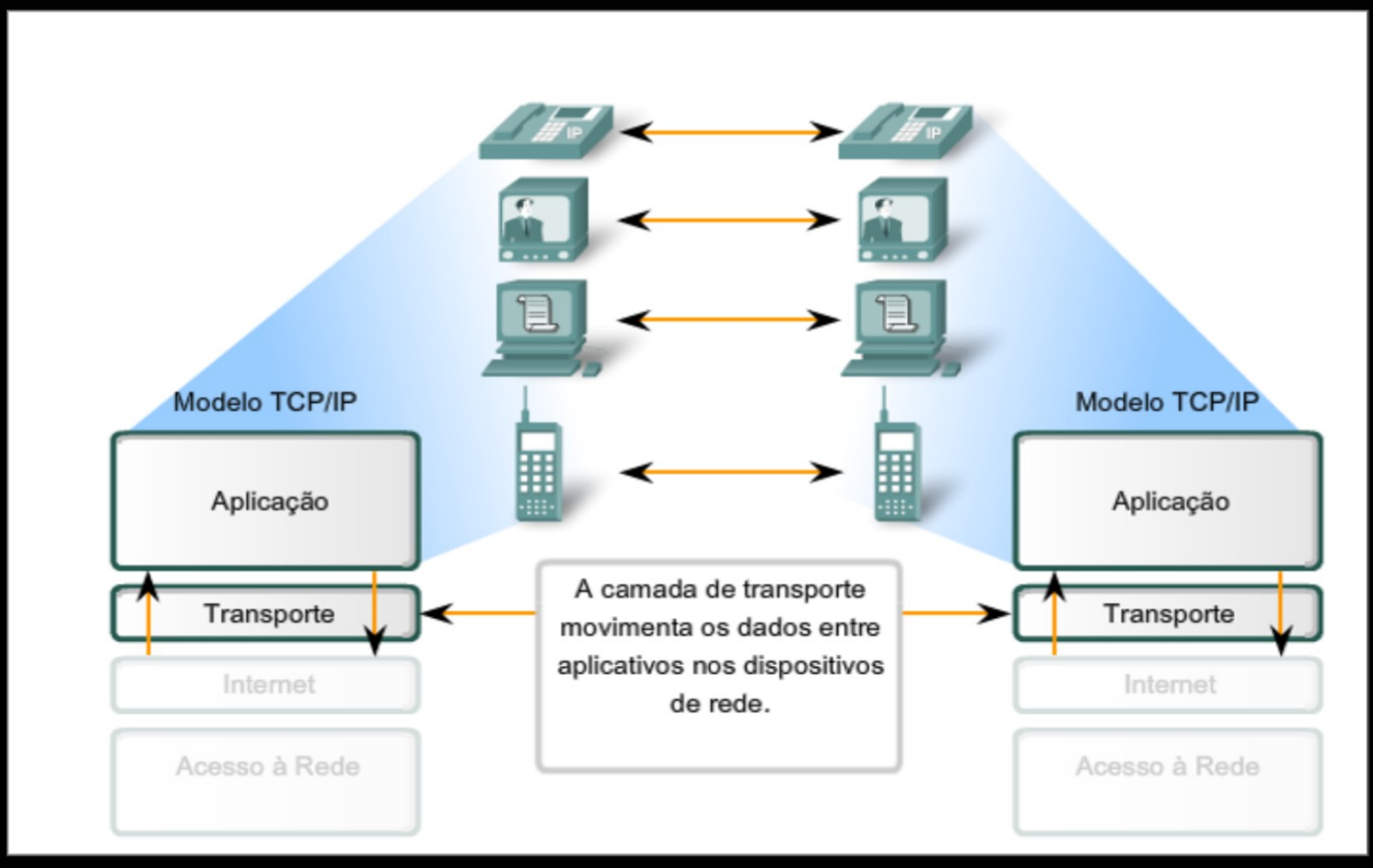


Propósito da Camada de Transporte

- Rastrear a comunicação individual entre as aplicações na origem e destino;
- Segmentar dados e gerenciar cada segmento;
- Reagrupar os segmentos em fluxos de dados de

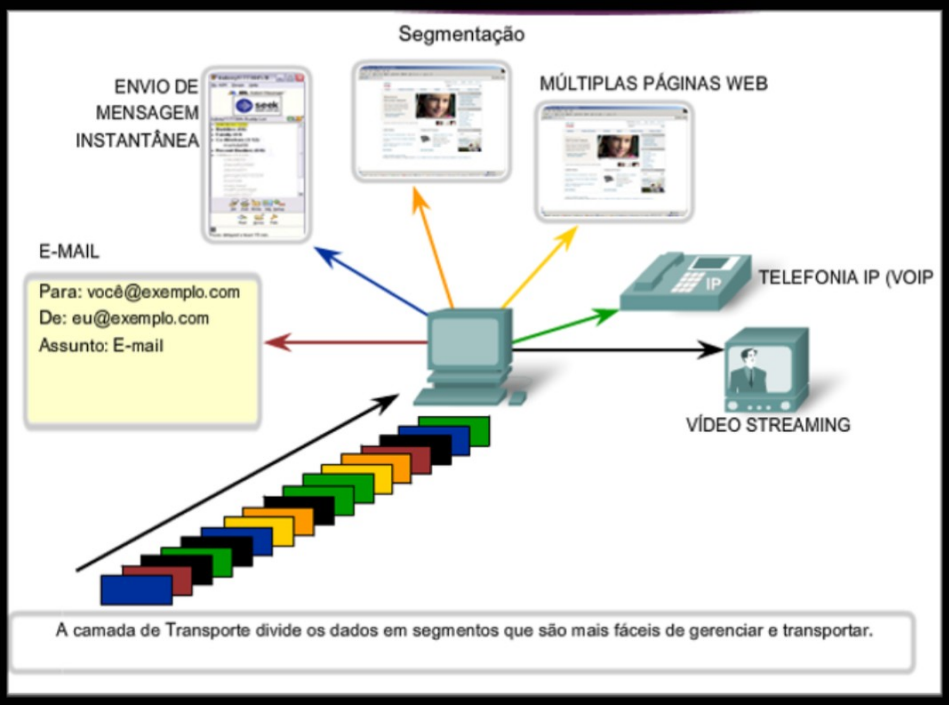
aplicação;

- Identificar as diferentes aplicações.

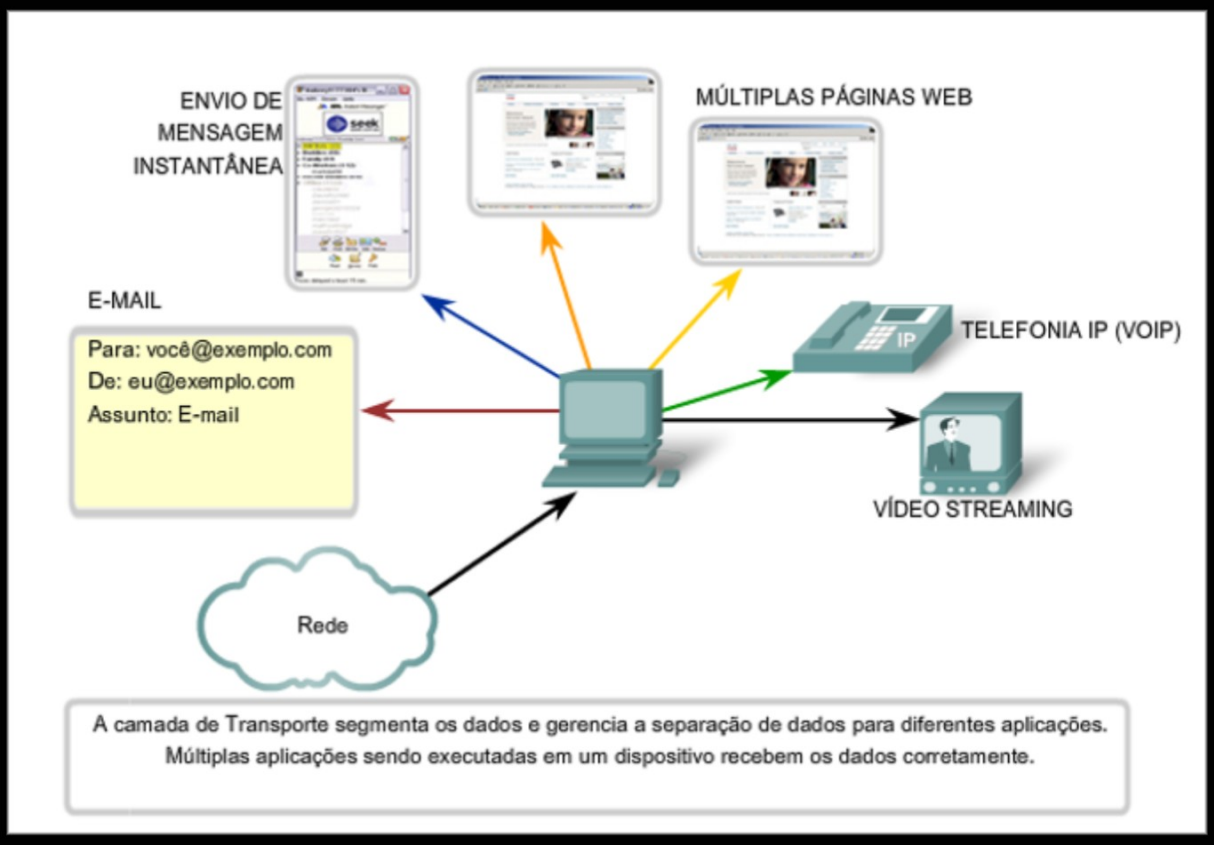


Funções principais dos Protocolos de Transporte

- Segmentação e Reagrupamento

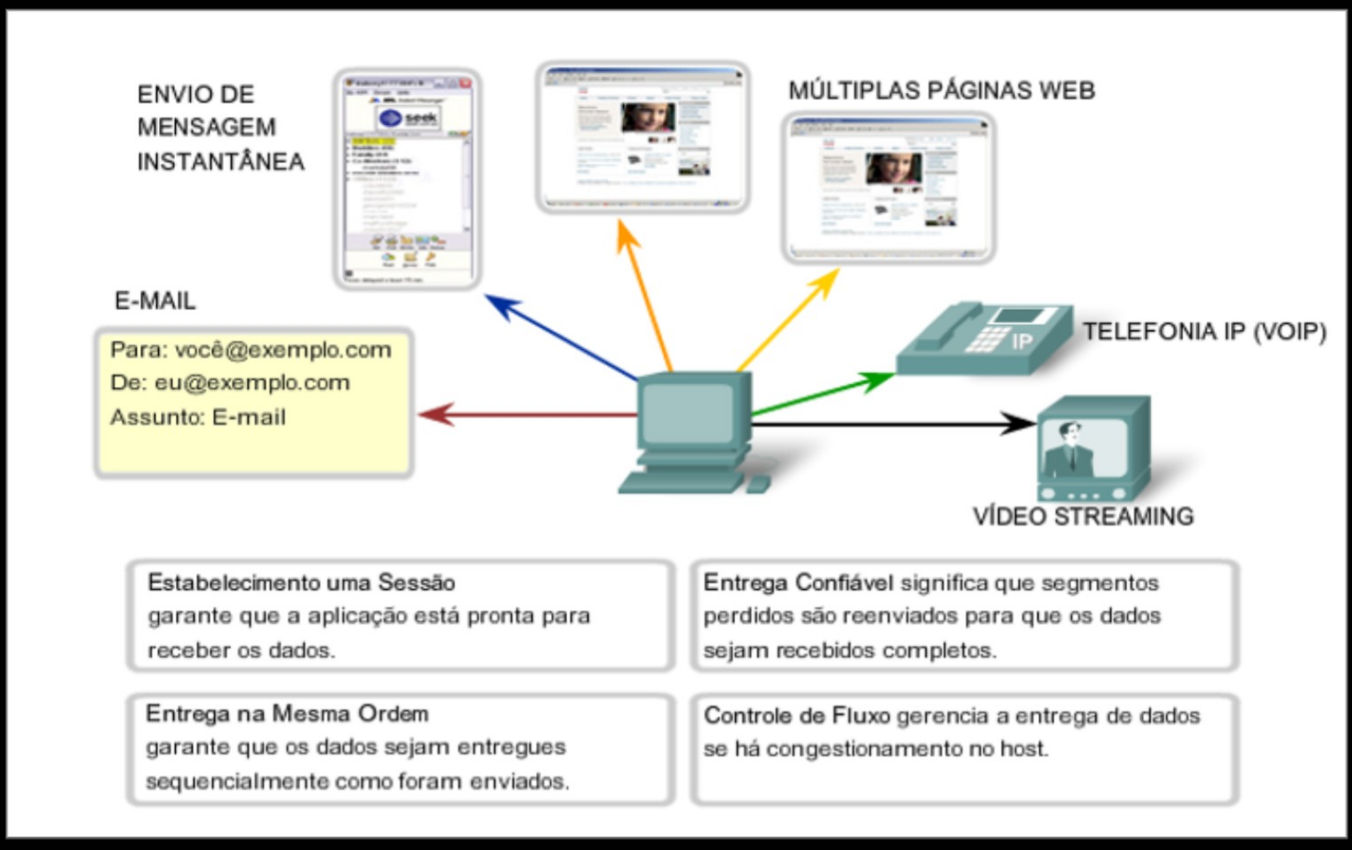


- Multiplexação de Conversação



Outras funções de alguns Protocolos de Transporte

- Estabelecimento de Sessão;
- Entrega Confiável;
- Entrega na Mesma Ordem;
- Controle de Fluxo.



Confiabilidade

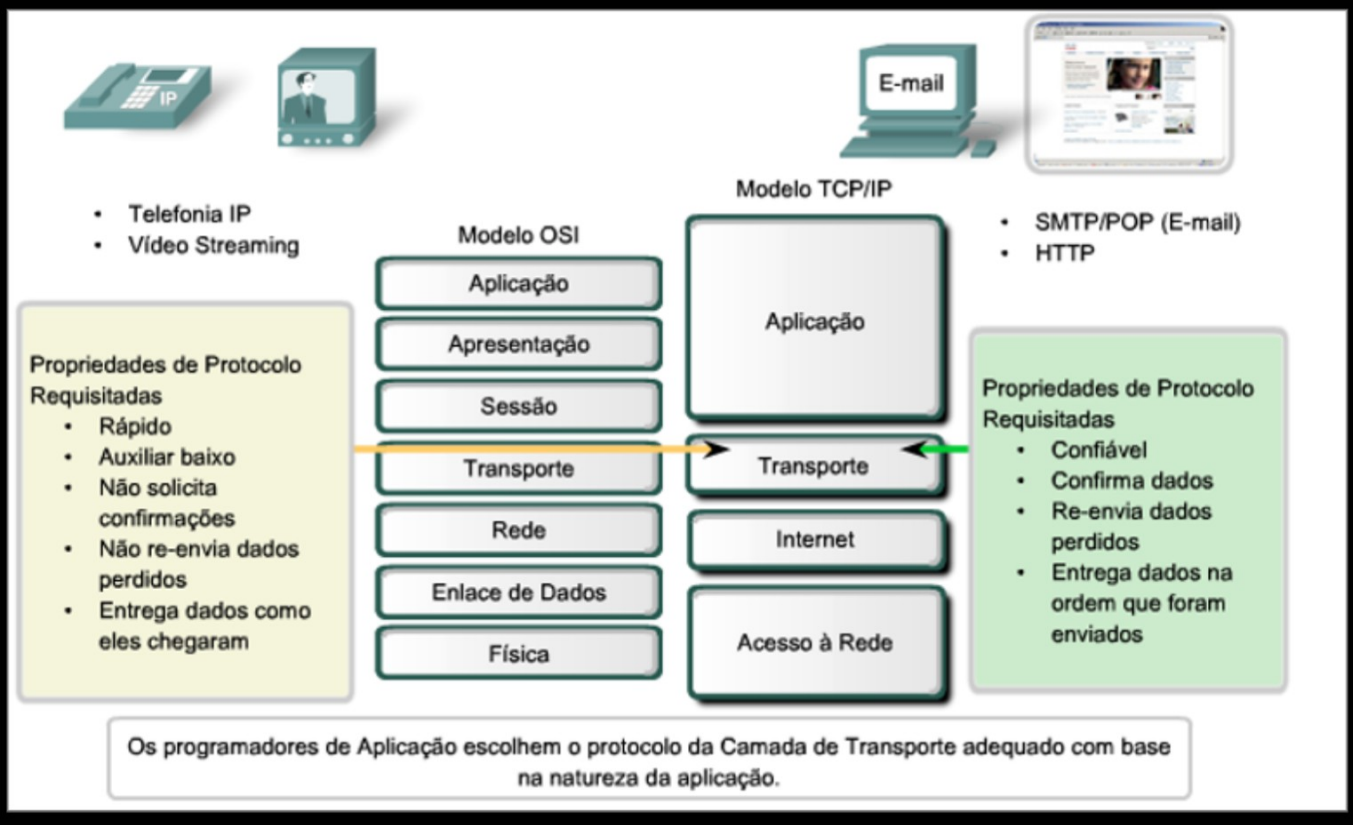
Confiabilidade é a segurança que cada segmento enviado pela origem chegue ao destino.

As operações básicas da confiabilidade são:

- Rastreamento de dados transmitidos;
- Confirmação de dados recebidos;
- Retransmissão de quaisquer dados não confirmados.

Os processos de Confiabilidade geram sobrecarga, ainda mais pelas informações de controle que são trocadas.

A confiabilidade é inversamente proporcional a velocidade. Ou seja, maior confiabilidade significa menor velocidade e vice-versa.



Existem aplicações que trabalham com os dois tipos de transporte ao mesmo tempo: entrega rápida e entrega confiável.

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol: Orientado a Conexão)

- Confiável;
- Orientado a conexões;
- Lento;
- Confirmações;
- Retransmissão.



Protocolo UDP (User Datagram Protocol: Sem conexão)

- Não confiável;
- Sem conexão;
- Rápido;
- Sem confirmações.



TCP tem um tamanho maior de segmento do que o UDP

Datagrama UDP = Segmento UDP

Endereçamento de Porta

- Identificadores únicos das Aplicações

- Porta + Endereço IP (Camada de Rede) = Soquete

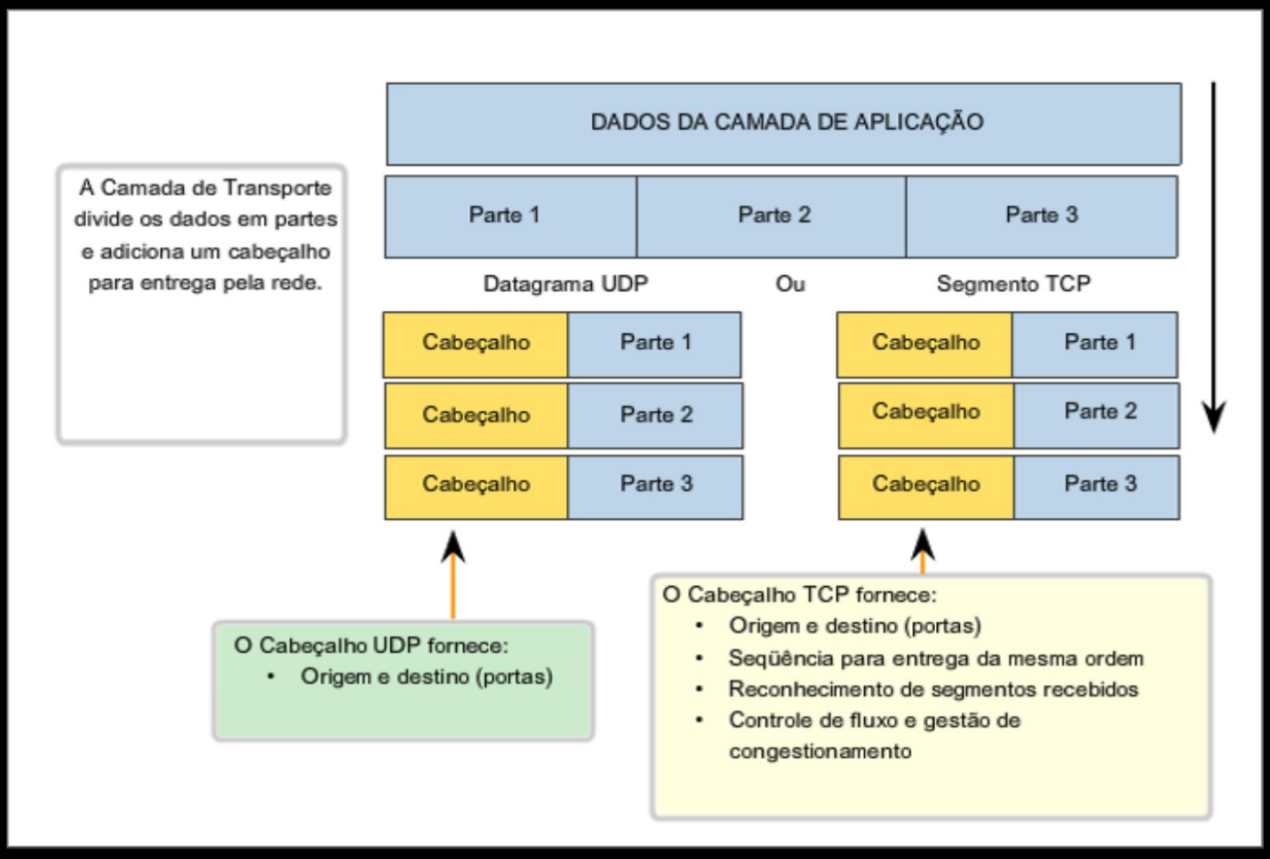
Tipos de Porta

- Portas Conhecidas: reservado para serviços e aplicações.
- Portas Registradas: são designadas para processo e aplicações de usuário.
- Portas Dinâmicas ou Privadas: são designadas dinâmicamente a aplicações de cliente quando se inicia uma conexão.

Faixa de Números de Portas	Grupo de Portas
0 a 1023	Portas conhecidas (Contato)
1024 a 49151	Portas Registradas
49152 a 65535	Portas Privadas e/ou Dinâmicas

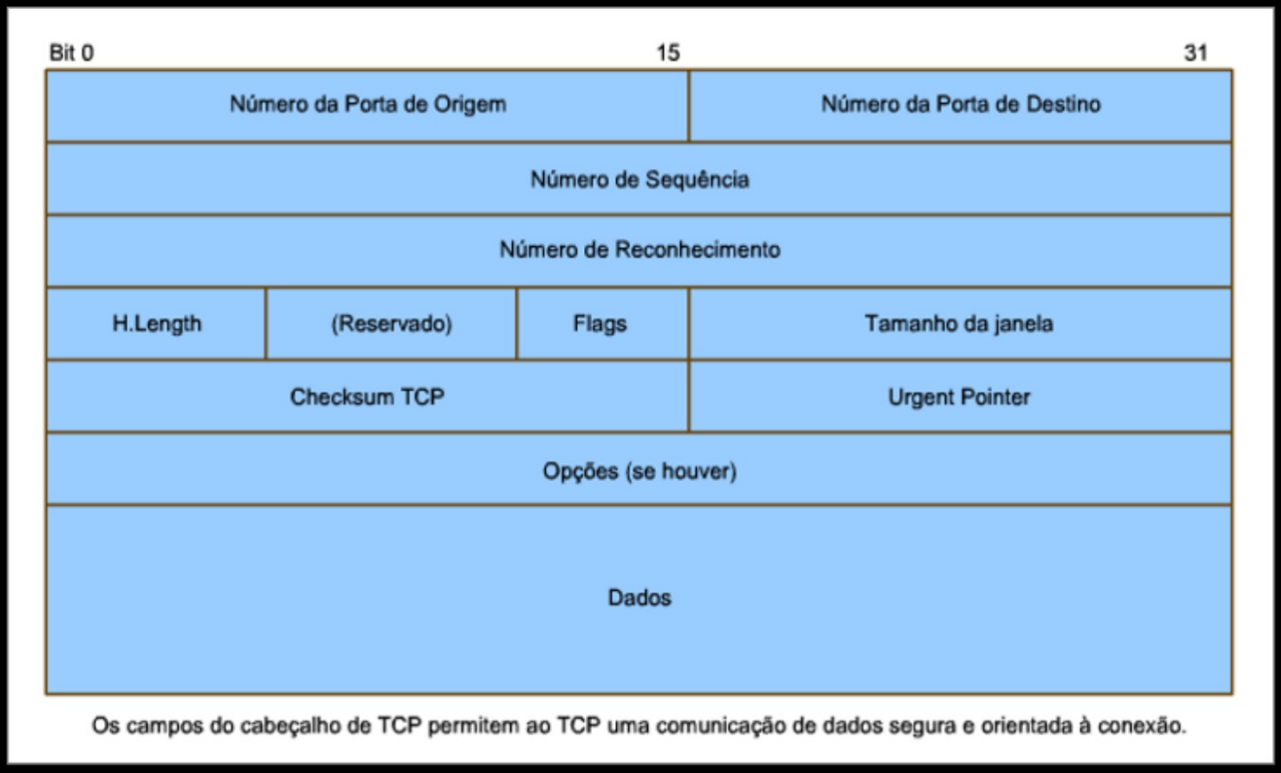
Segmentação e Reagrupamento

- Dividir os dados da aplicação em segmentos assegura que os dados sejam transmitidos dentro dos limites do meio e que os dados de diferentes aplicações possam ser multiplexadas no meio.
- TCP e UDP lidam com Segmentação de maneira diferente.



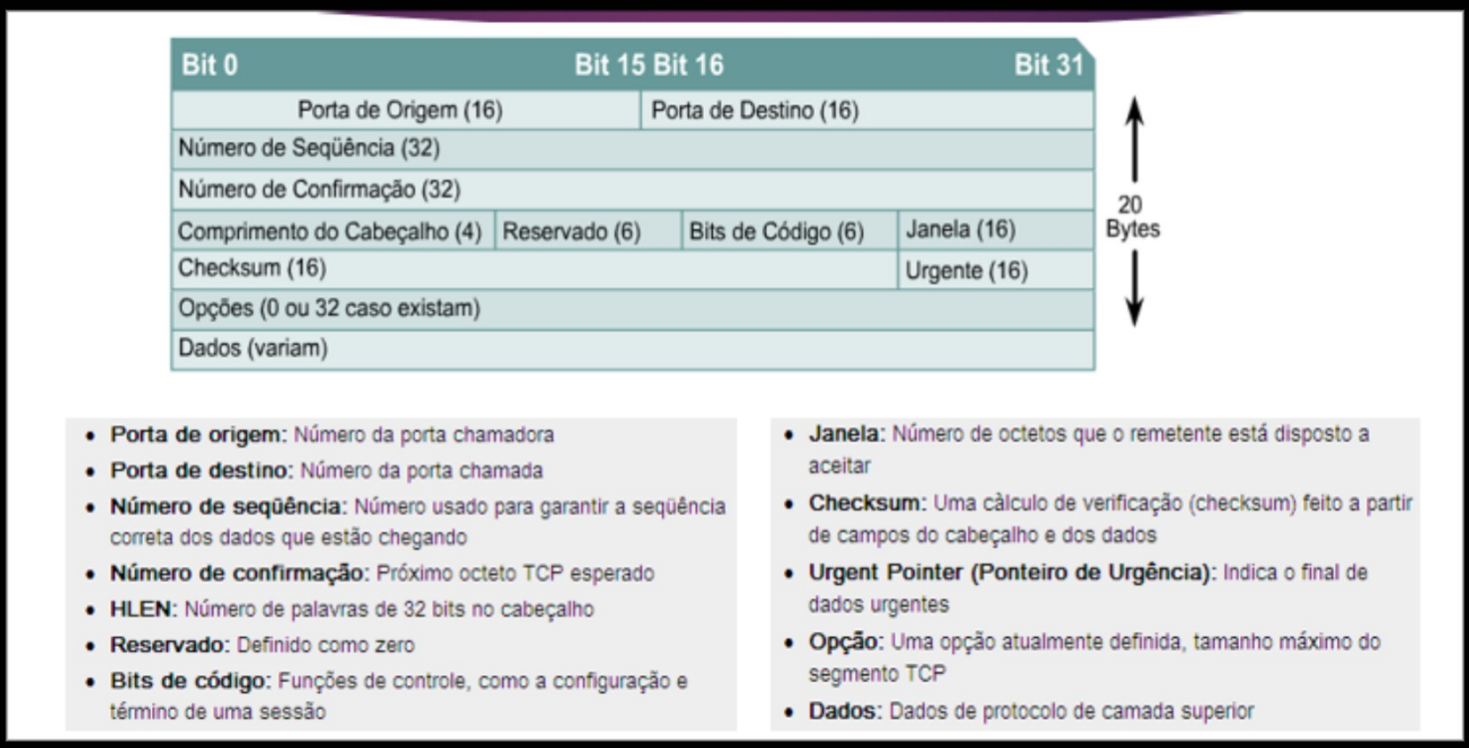
Protocolo TCP

- Confiabilidade é o seu diferencial em relação ao UDP.
- Cabeçalho (Overhead) grande.



Os campos do cabeçalho de TCP permitem ao TCP uma comunicação de dados segura e orientada à conexão.

Segmento TCP



Bit 0		Bit 15 Bit 16	Bit 31
Porta de Origem (16)		Porta de Destino (16)	
Número de Seqüência (32)			
Número de Confirmação (32)			
Comprimento do Cabeçalho (4)	Reservado (6)	Bits de Código (6)	Janela (16)
Checksum (16)			Urgente (16)
Opções (0 ou 32 caso existam)			
Dados (variam)			

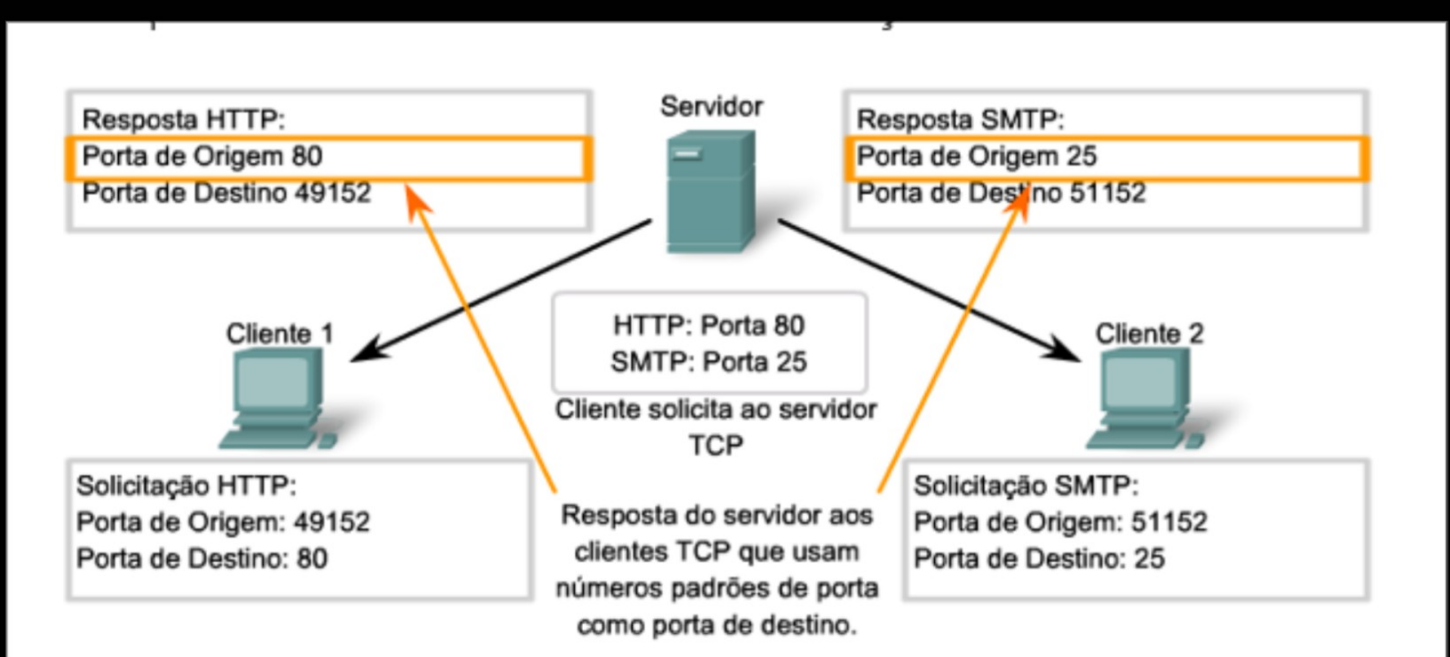
20 Bytes

- **Porta de origem:** Número da porta chamadora
- **Porta de destino:** Número da porta chamada
- **Número de seqüência:** Número usado para garantir a seqüência correta dos dados que estão chegando
- **Número de confirmação:** Próximo octeto TCP esperado
- **HLEN:** Número de palavras de 32 bits no cabeçalho
- **Reservado:** Definido como zero
- **Bits de código:** Funções de controle, como a configuração e término de uma sessão

- **Janela:** Número de octetos que o remetente está disposto a aceitar
- **Checksum:** Uma càlculo de verificação (checksum) feito a partir de campos do cabeçalho e dos dados
- **Urgent Pointer (Ponteiro de Urgência):** Indica o final de dados urgentes
- **Opção:** Uma opção atualmente definida, tamanho máximo do segmento TCP
- **Dados:** Dados de protocolo de camada superior

Processo TCP em Servidores

Um servidor individual não pode ter dois serviços designados ao mesmo número de porta dentro dos mesmos serviços da camada de Transporte.

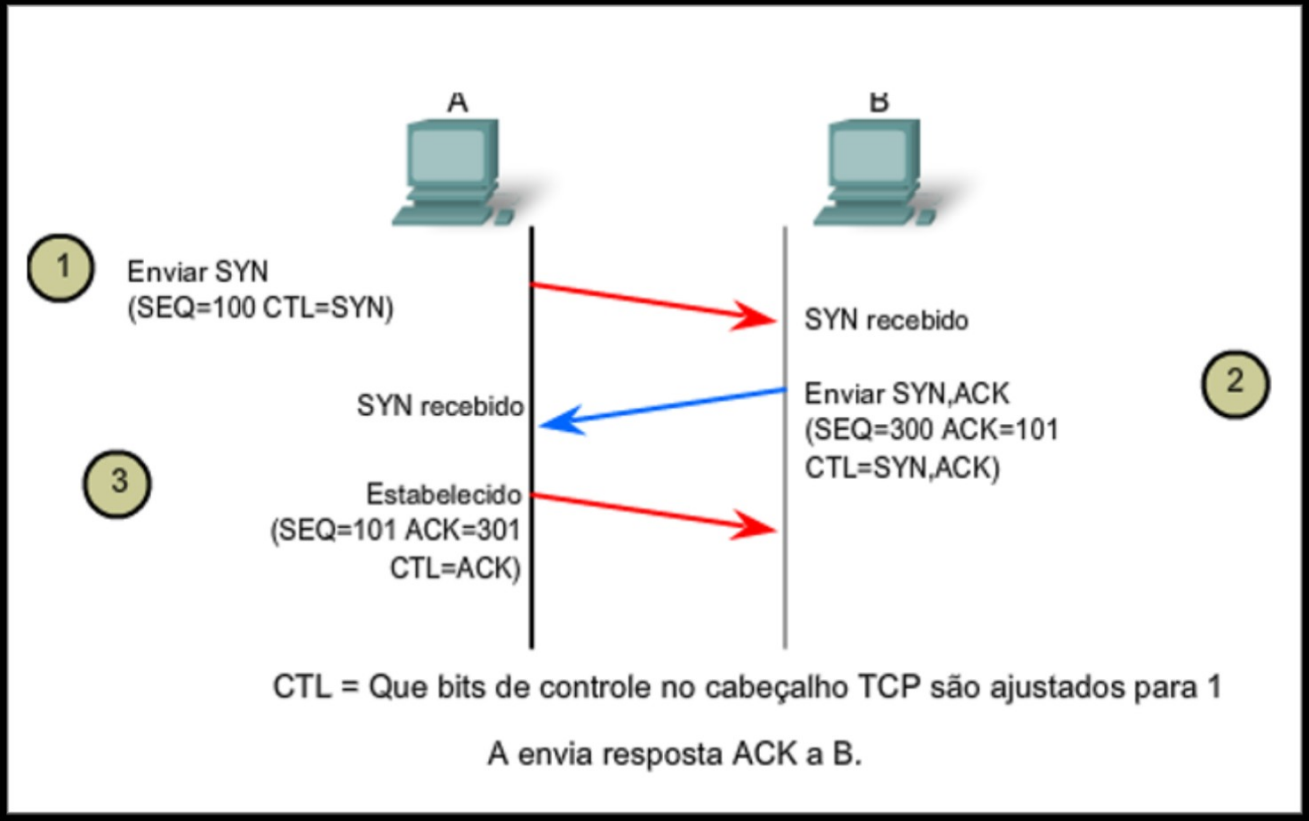


Estabelecimento de Conexões TCP

Quando dois hosts se comunicam usando o TCP, uma conexão é estabelecida antes que os dados possam ser trocados.

Para estabelecer uma conexão, os hosts realizam um "handshake triplo" que:

- Estabelece que o dispositivo de destino está presente na rede;
- Verifica se o dispositivo de destino tem um serviço ativo e está aceitando solicitações no número de porta de destino que o cliente pretende usar para a sessão;
- Informa o dispositivo de destino que o cliente de origem pretende estabelecer uma sessão de comunicação nesse número de porta.

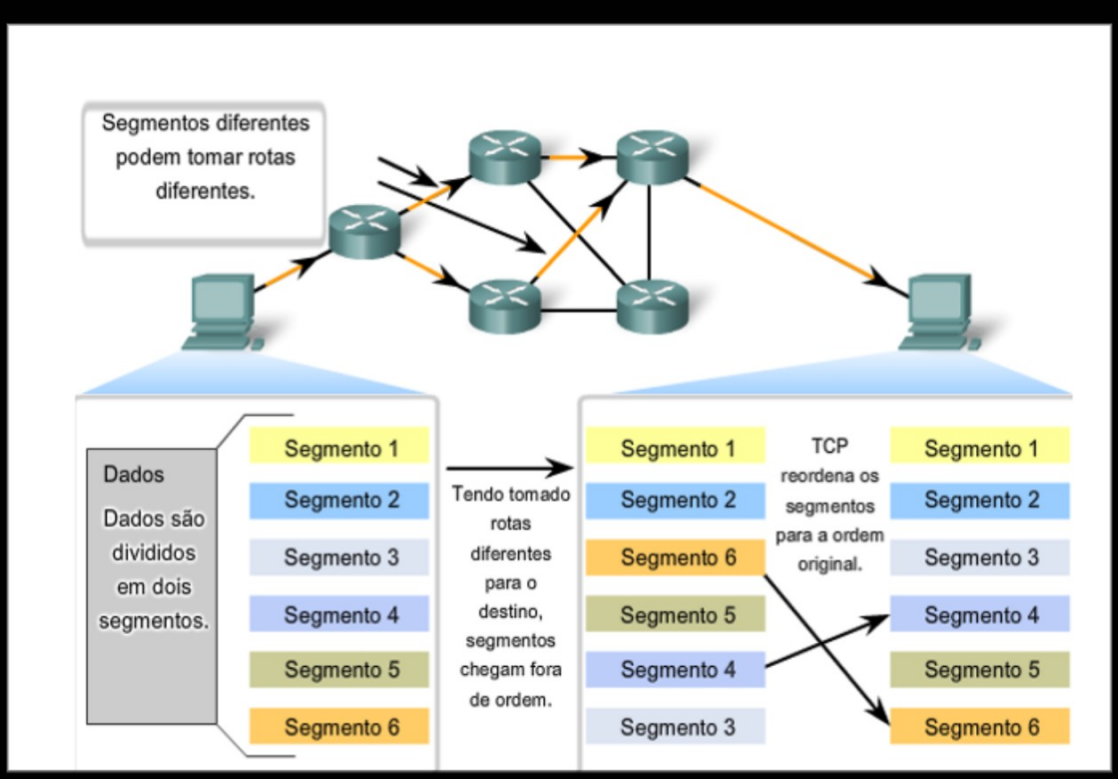


Encerramento de Sessão

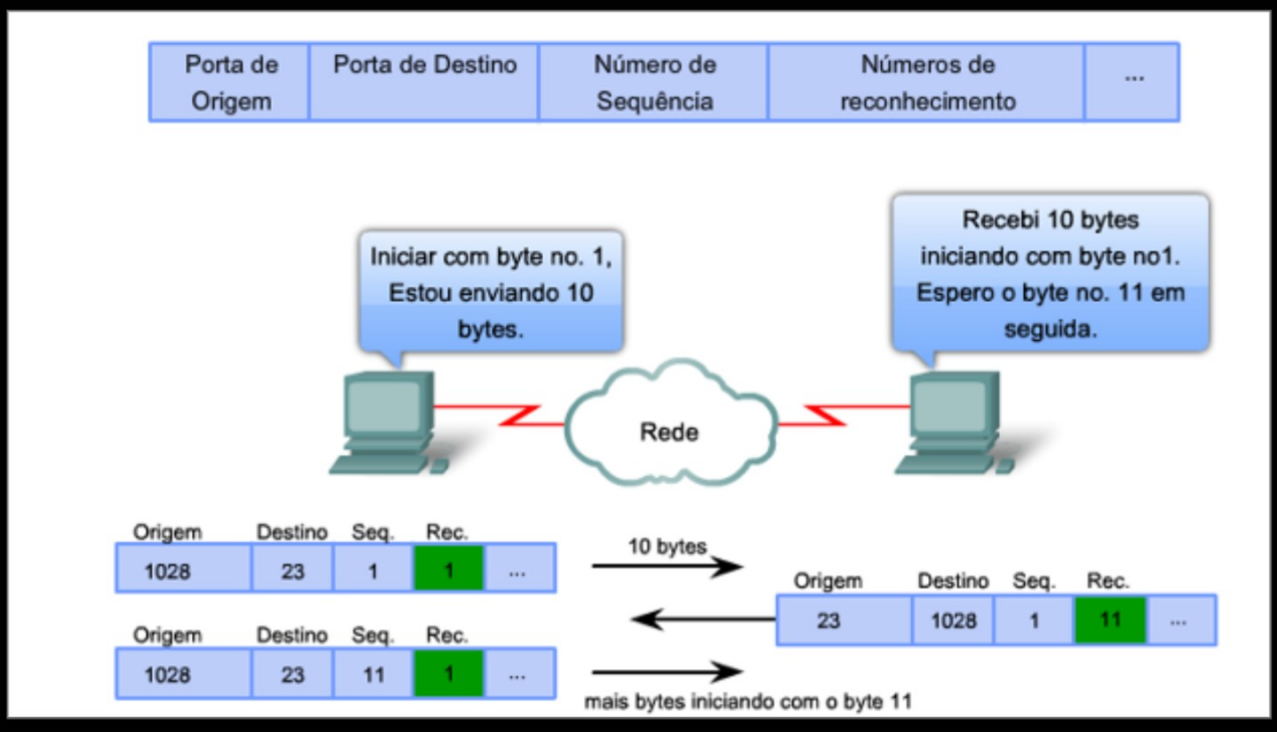
- Quando o cliente não tem mais dados para enviar no fluxo, ele envia um segmento com uma flag FIN definida;
- O servidor envia uma ACK para confirmar o recebimento do FIN para encerrar a sessão do cliente para o servidor;
- O servidor envia um FIN para o clientepara encerrar a sessão do servidir para o cliente;
- O Cliente responde com um ACK para confirmar o FIN do servidor.

Reagrupamento de Segmentos TCP

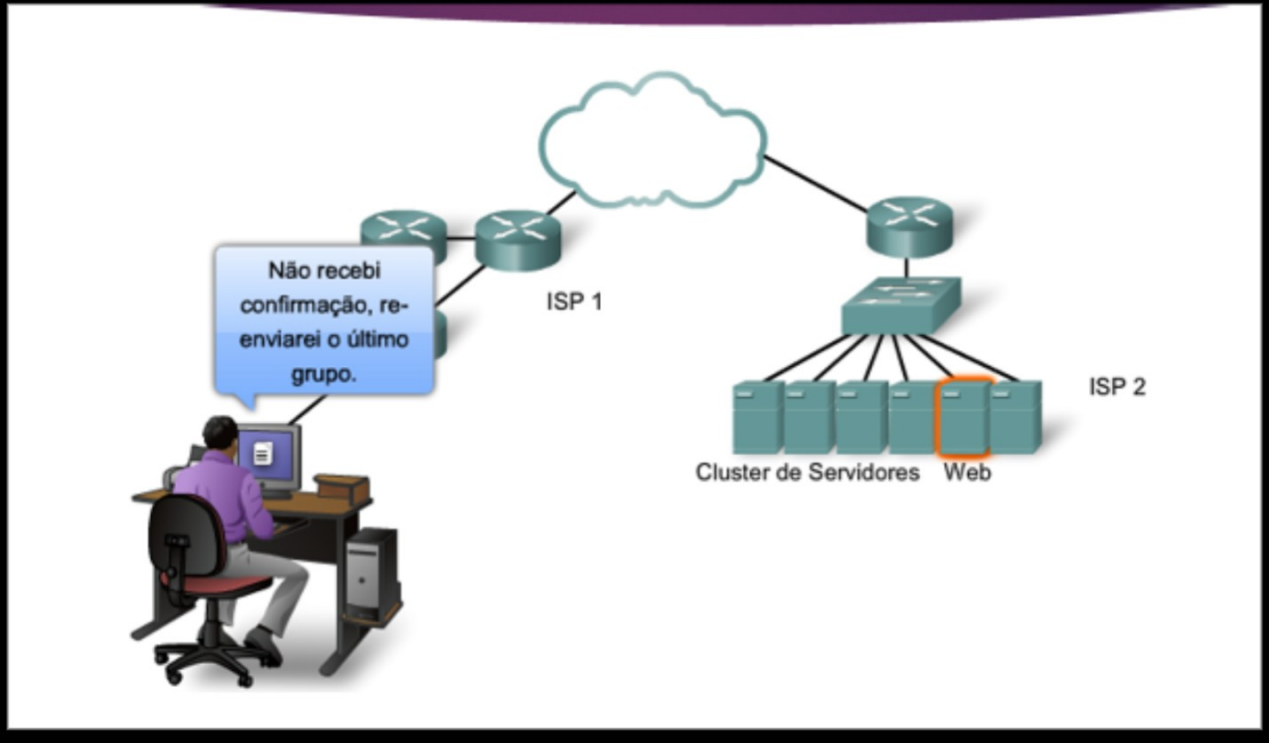
- Número de Sequência Inicial (ISN) é definido com o valor de partida dos bytes;
- A medidade que os dados são transmitidos, o número de sequência é incrementado pelo número de bytes.



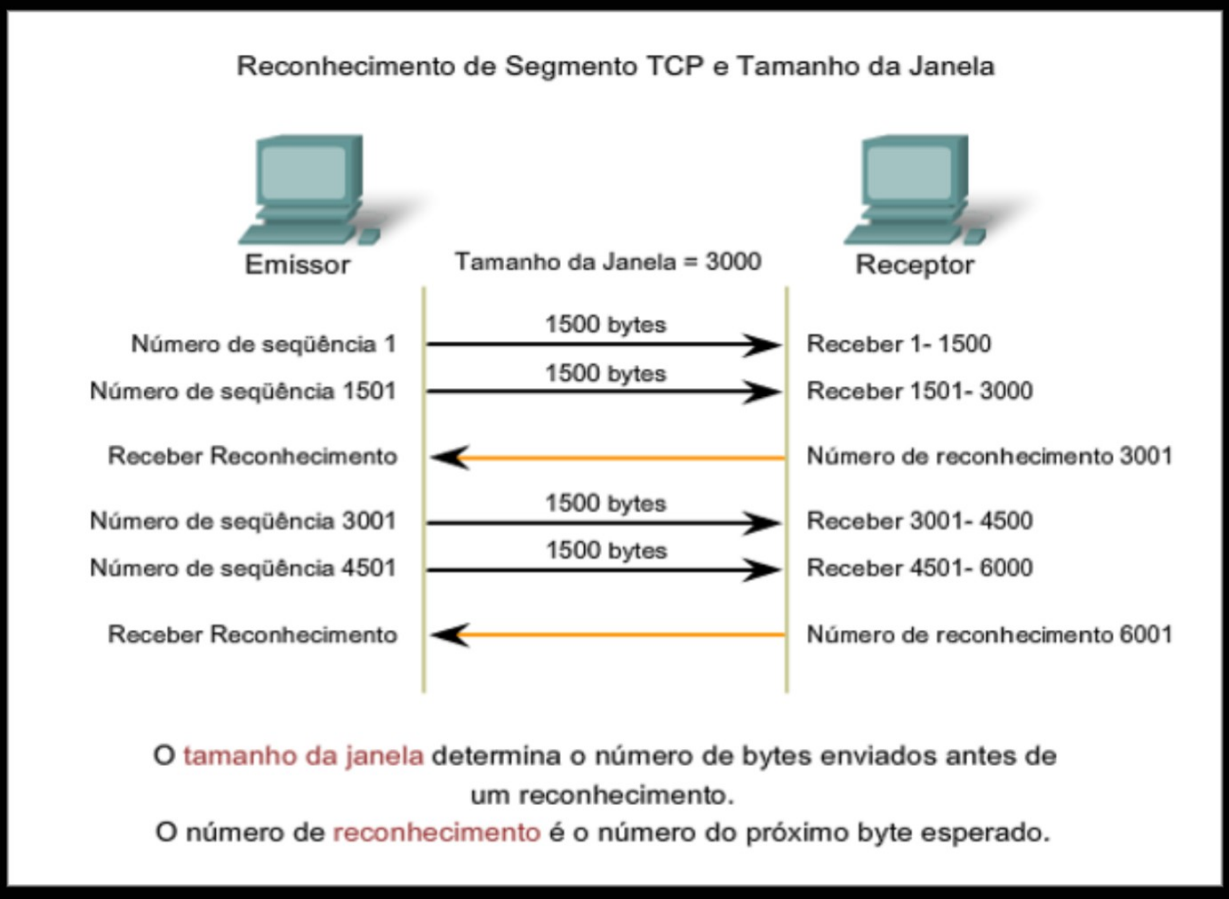
Confirmações do TCP



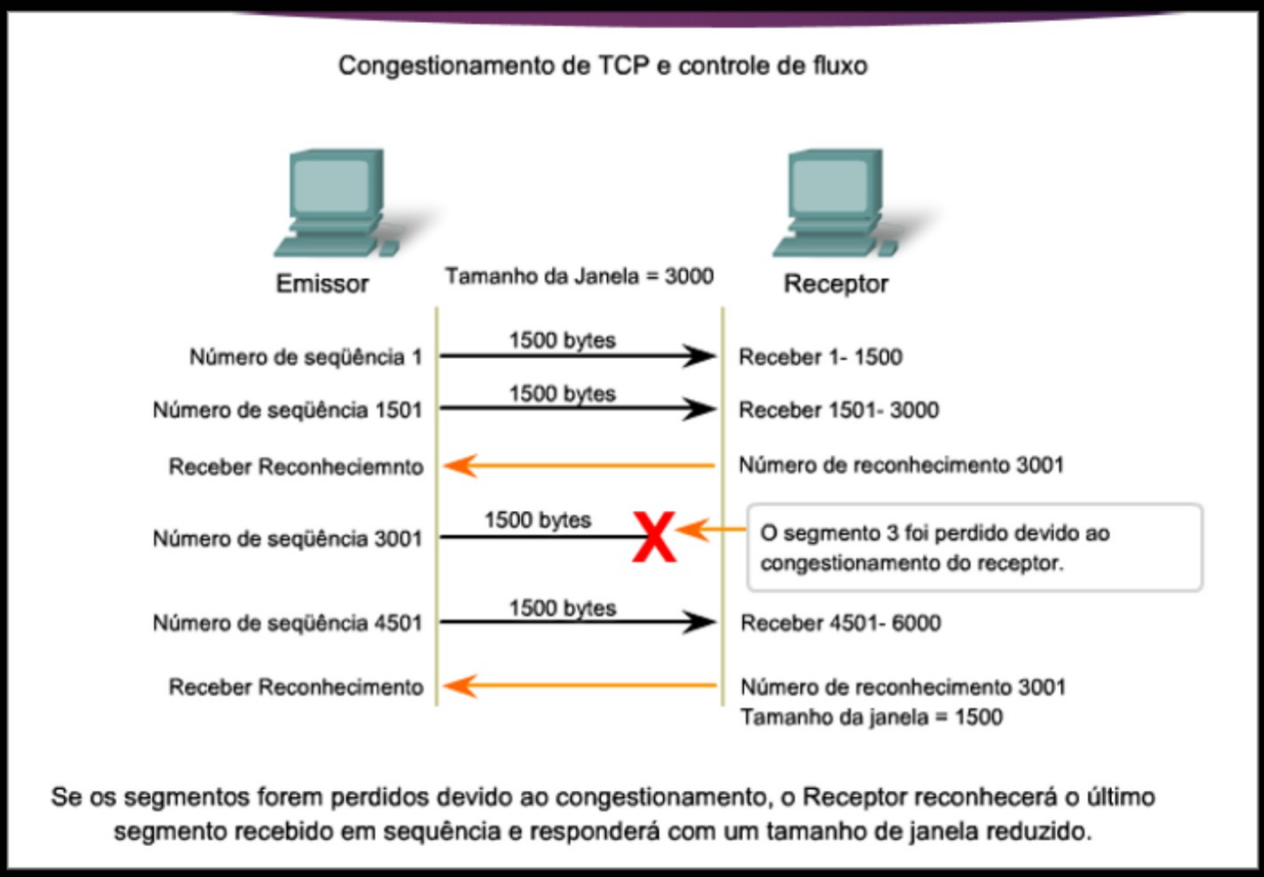
Retransmissão TCP



Controle de Congestionamento TCP



Redução da Janela TCP



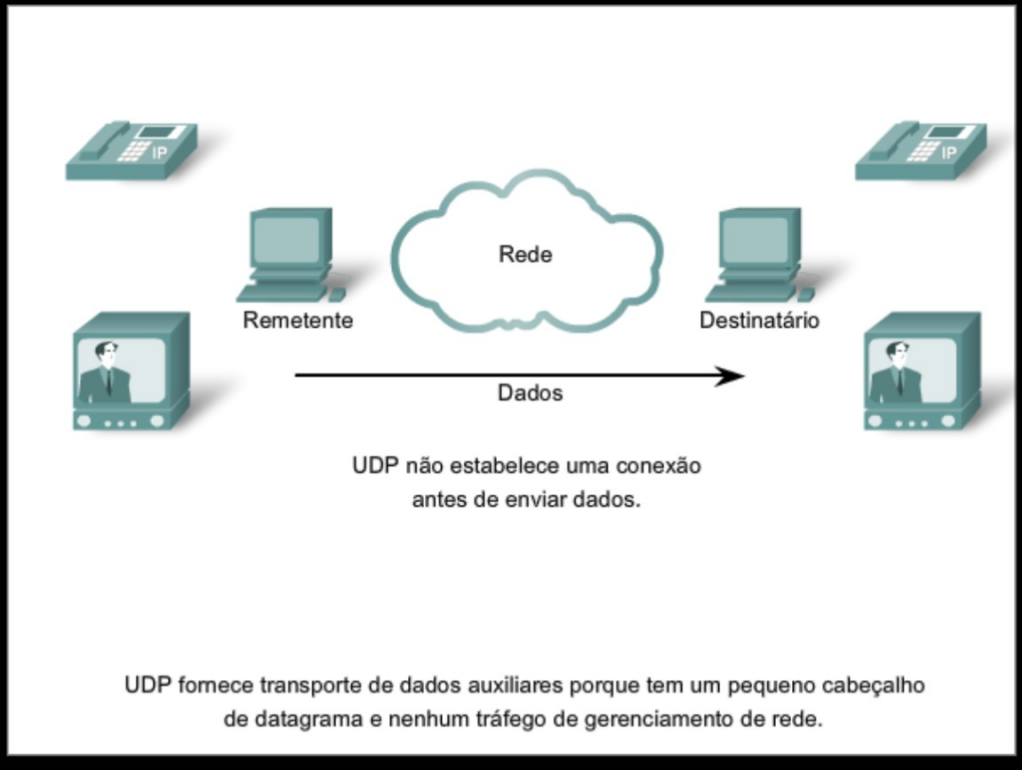
Protocolo UDP

Protocolo Simples, sem conexão, que fornece funções básicas da Camada de Transporte.

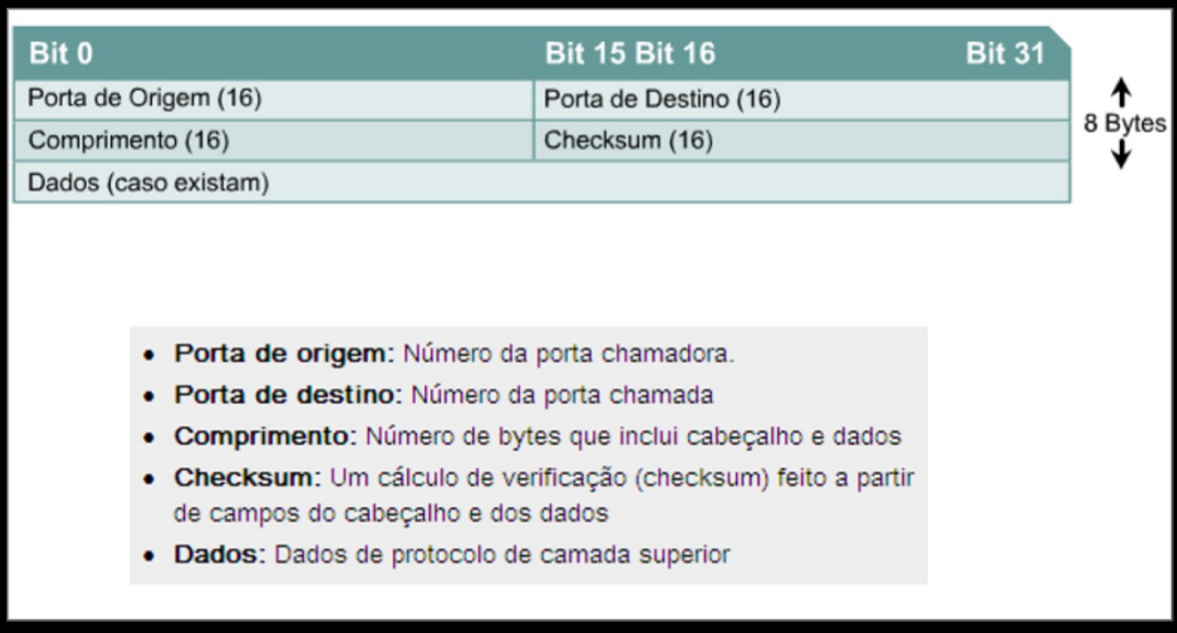
Sua atratividade está no baixo overhead que ele possui.

Aplicações que utilizam UDP:

- DNS
- SNMP
- DHCP
- RIP
- TFTP
- VoIP



Datagrama UDP



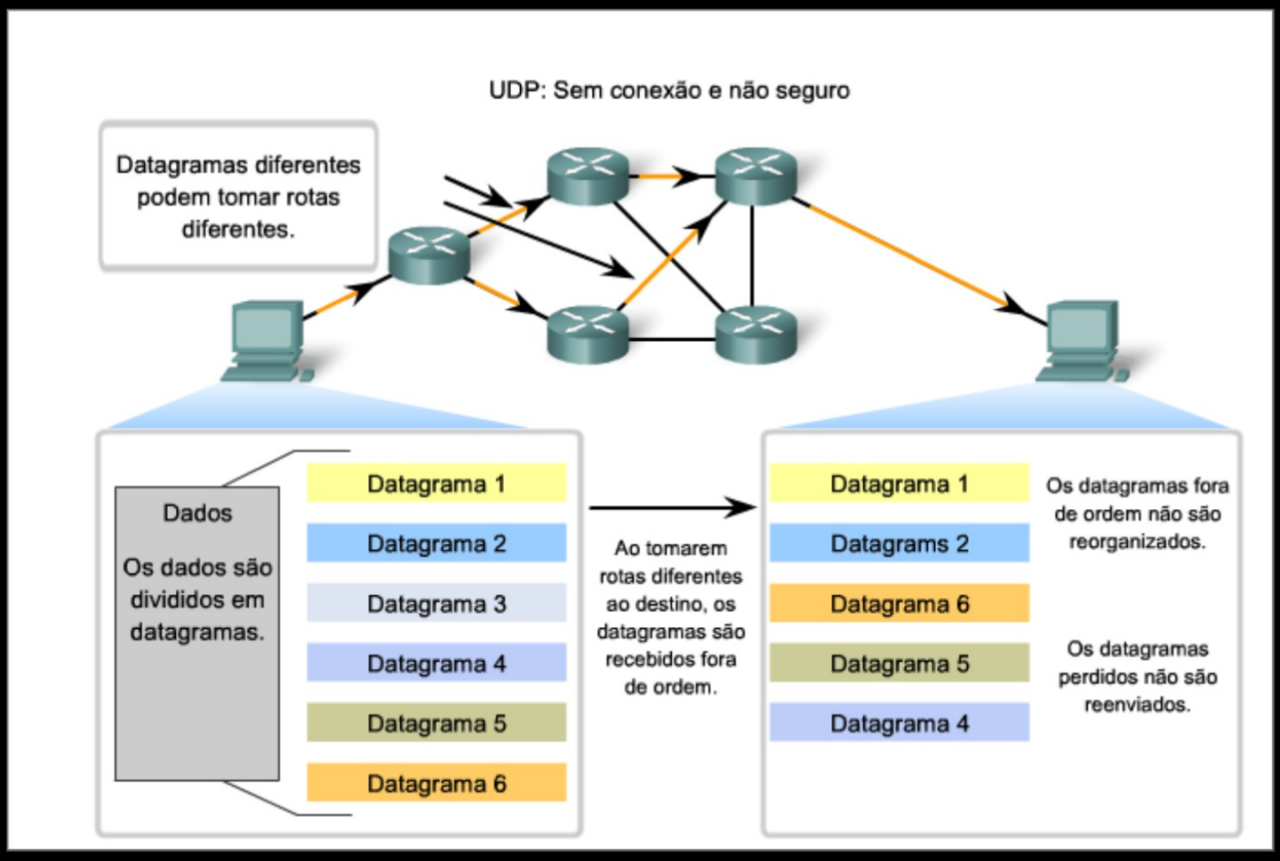
Bit 0	Bit 15 Bit 16 Bit 31
Porta de Origem (16)	Porta de Destino (16)
Comprimento (16)	Checksum (16)
Dados (caso existam)	

8 Bytes

- **Porta de origem:** Número da porta chamadora.
- **Porta de destino:** Número da porta chamada
- **Comprimento:** Número de bytes que inclui cabeçalho e dados
- **Checksum:** Um cálculo de verificação (checksum) feito a partir de campos do cabeçalho e dos dados
- **Dados:** Dados de protocolo de camada superior

Reagrupamento de Datagramas UDP

- Não há rastreamento de número de sequência;
- Não existe reordenamento de datagramas na sua ordem de transmissão.



Processo de Clientes UDP

Cliente solicita com uma porta de origem aleatória e uma porta de destino conhecida ou registrada.

